Q3.5 Weltumweltpolitik

Informationstext zum Fach Politik und Wirtschaft (gymnasiale Oberstufe, Hessen) – erstellt für Feibitur von Jan-Rickmer Feindt

Einstieg: Ein Klima, das allen gehört – und für das sich niemand zuständig fühlt

Im November 2021 ging ein Video um die Welt: Simon Kofe, damals Außenminister des Inselstaats Tuvalu im Pazifik, hielt seine Rede für die Weltklimakonferenz in Glasgow im Anzug am Rednerpult – und stand dabei knietief im Meer. Tuvalu besteht aus flachen Atollen, die nur wenige Meter über den Meeresspiegel ragen. Das Land hat praktisch nichts zum Klimawandel beigetragen, könnte aber durch den steigenden Meeresspiegel unbewohnbar werden. Das Kohlendioxid, das diese Gefahr verursacht, stammt aus Kraftwerken, Autos und Fabriken in China, den USA, Europa und dem Rest der Welt. Genau das ist der Kern dieses Unterthemas: Umweltprobleme machen an keiner Grenze halt, aber Entscheidungen treffen Staaten, die zuerst an sich selbst denken.

Für junge Menschen ist das keine ferne Frage. Wer heute siebzehn ist, wird die Jahre 2050 bis 2080 voraussichtlich miterleben – genau den Zeitraum, in dem sich zeigt, ob die Erderwärmung begrenzt werden konnte. Bewegungen wie Fridays for Future sind von Schülerinnen und Schülern ausgegangen. Und Klimapolitik wird im Alltag spürbar: beim Preis für Benzin und Heizöl, bei der Frage, welche Industriearbeitsplätze Zukunft haben, und bei Hitzesommern in der eigenen Stadt.

Das Unterthema folgt drei Leitfragen. Erstens: Wie hängen das Wachstum der Weltbevölkerung, die wirtschaftliche Entwicklung und die ökologischen Probleme zusammen? Zweitens: Welche Ziele, Interessen und Strategien verfolgen die staatlichen und privaten Akteure – von der Europäischen Union über China und die Ölstaaten bis zu Inselstaaten, Umweltverbänden und Unternehmen? Drittens: Warum ist Zusammenarbeit beim Umweltschutz so schwierig, und welche Verteilungskonflikte prägen sie? Im Leistungskurs kommt hinzu: Welche Zielkonflikte und institutionellen Schwierigkeiten bremsen die globale Umweltpolitik? Zahlen sind in diesem Text mit Datum angegeben; der Stand ist Herbst 2026.

Ein Planet unter Druck: Bevölkerung, Wohlstand und Umwelt

Weltumweltpolitik und der menschengemachte Klimawandel

Weltumweltpolitik bezeichnet die Zusammenarbeit von Staaten, internationalen Organisationen und nichtstaatlichen Akteuren zum Schutz globaler Umweltgüter wie Klima, Ozonschicht, Meere und Artenvielfalt. Sie arbeitet mit völkerrechtlichen Verträgen, Konferenzen und Geldtöpfen. Weil es keine Weltregierung gibt, die Regeln erzwingen könnte, ist sie auf die freiwillige Kooperation souveräner Staaten angewiesen.

Ihr wichtigstes Problem ist der **anthropogene Klimawandel**, also die vom Menschen verursachte Erwärmung des Klimasystems. Der natürliche Treibhauseffekt hält die Erde bewohnbar: Gase wie Kohlendioxid, kurz CO2, Methan und Lachgas lassen Sonnenlicht durch, halten aber einen Teil der Wärmestrahlung zurück. Seit der Industrialisierung steigt ihre Konzentration stark an, vor allem durch die Verbrennung von Kohle, Öl und Gas, aber auch durch Entwaldung und Landwirtschaft.

Nach Angaben der Weltorganisation für Meteorologie lag die globale Durchschnittstemperatur 2025 rund 1,44 Grad über dem vorindustriellen Niveau der Jahre 1850 bis 1900. Die elf Jahre von 2015 bis 2025 waren die wärmsten seit Beginn der Messungen. Die Folgen sind Hitzewellen, Dürren, Starkregen und ein steigender Meeresspiegel.

Planetare Grenzen

Über das Klima hinaus blickt das Konzept der **planetaren Grenzen**. Ein Forschungsteam um den schwedischen Wissenschaftler Johan Rockström beschrieb 2009 neun ökologische Belastungsgrenzen des Erdsystems; werden sie überschritten, steigt das Risiko gefährlicher, womöglich unumkehrbarer Veränderungen. Laut dem „Planetary Health Check“ des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung vom September 2025 sind sieben der neun Grenzen überschritten: Klimawandel, Artenvielfalt, Landnutzung, Süßwasser, die Stickstoff- und Phosphorkreisläufe, neuartige Stoffe wie Plastik und Chemikalien sowie – 2025 neu – die Versauerung der Ozeane. Nur die Ozonschicht und die Belastung der Luft mit Schwebteilchen liegen noch im sicheren Bereich. Dass sich gerade die Ozonschicht erholt, ist das Ergebnis eines erfolgreichen Umweltvertrags, um den es später geht.

Bevölkerung, Wohlstand und Technik

Die Weltbevölkerung ist von rund 2,5 Milliarden Menschen im Jahr 1950 auf 8,2 Milliarden im Jahr 2024 gewachsen. Nach der mittleren Variante der UN-Bevölkerungsprojektion von 2024 erreicht sie Mitte der 2080er-Jahre mit etwa 10,3 Milliarden ihren Höchststand. Das Wachstum konzentriert sich auf Afrika südlich der Sahara und Teile Asiens; in vielen Industrie- und Schwellenländern schrumpft die Bevölkerung bereits.

Für die Umwelt zählt aber nicht nur die Zahl der Menschen. Die vereinfachte **IPAT-Formel** sagt: Umweltbelastung ergibt sich aus Bevölkerung mal Wohlstand mal Technologie. Ein Mensch in den USA verursachte 2024 durch fossile Energien und Industrie im Schnitt rund 14 Tonnen CO2, ein Mensch in Indien gut zwei Tonnen und ein Mensch in Nigeria nur etwa 0,6 Tonnen. Mit wachsendem Wohlstand in Schwellen- und Entwicklungsländern steigt zugleich der Verbrauch von Energie, Fleisch und Rohstoffen.

Die zentrale Herausforderung heißt deshalb **Entkopplung**: Die Wirtschaft soll wachsen, ohne dass der Umweltverbrauch mitwächst. Die Europäische Union zeigt, dass das möglich ist: Laut Europäischer Umweltagentur lagen ihre Netto-Treibhausgasemissionen 2024 rund 37 Prozent unter 1990, während die Wirtschaft deutlich gewachsen ist. Ob das Tempo reicht, ist eine andere Frage. Hinzu kommt der **Rebound-Effekt**: Werden Autos sparsamer, fahren Menschen oft mehr, sodass ein Teil der Einsparung verpufft.

Nachhaltige Entwicklung

Das Leitbild ist die **nachhaltige Entwicklung**. Der Brundtland-Bericht der Vereinten Nationen definierte sie 1987 als Entwicklung, die die Bedürfnisse der Gegenwart befriedigt, ohne die Möglichkeiten künftiger Generationen zu gefährden. Sie hat eine ökologische, eine ökonomische und eine soziale Dimension. 2015 übersetzten die Vereinten Nationen das Leitbild in die Agenda 2030 mit 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung, den SDGs; Ziel 13 lautet „Maßnahmen zum Klimaschutz“. Strittig ist die Gewichtung: Vertreter der **starken Nachhaltigkeit** sagen, ökologische

Grenzen hätten Vorrang, weil sich Naturkapital wie ein stabiles Klima nicht ersetzen lässt. Vertreter der **schwachen Nachhaltigkeit** halten Naturkapital in Grenzen für ersetzbar durch Sachkapital und Technik.

Kontrovers: Bremst Umweltschutz das Wachstum?

Die Position des **grünen Wachstums** argumentiert, Umweltschutz schaffe neue Märkte: Erneuerbare Energien sind inzwischen in vielen Regionen die günstigste Form der Stromerzeugung, und wer bei Solartechnik oder Batterien vorn liegt, gewinnt Exportchancen. Die Gegenposition, oft unter dem Stichwort **Postwachstum**, knüpft an den Bericht „Die Grenzen des Wachstums“ von 1972 an, verfasst für den Club of Rome. Sie hält absolute Entkopplung im nötigen Tempo für unrealistisch und fordert weniger Konsum in reichen Ländern. Viele Entwicklungsländer betonen ihr **Recht auf Entwicklung** und wollen nicht auf günstige Energie verzichten, solange Hunderte Millionen Menschen keinen Stromanschluss haben. Das hängt mit Q2.2 zusammen, wo es um nachhaltiges Wachstum geht, und mit Q3.3 zur Entwicklungspolitik.

Knappe Ressourcen: Wasser, Wald und Rohstoffe als Konfliktstoff

Was ein Ressourcenkonflikt ist

Ein **Ressourcenkonflikt** ist eine Auseinandersetzung um knappe natürliche Güter wie Wasser, fruchtbares Land, Wälder oder Rohstoffe – zwischen Staaten, etwa um Flusswasser, oder innerhalb von Staaten, etwa zwischen Ackerbauern und Viehhirten. Bevölkerungswachstum und steigender Wohlstand erhöhen den Bedarf an Nahrung, Energie und Wasser, während der Klimawandel Dürren und Bodenverluste verstärkt. Ein Beispiel ist der Wald: Nach dem Waldbericht der Welternährungsorganisation FAO von 2025 wurden zwischen 2015 und 2025 jährlich rund 10,9 Millionen Hektar Wald gerodet, meist für Weiden und Äcker – Jahr für Jahr fast ein Drittel der Fläche Deutschlands. Fachleute nennen den Klimawandel einen **Bedrohungsmultiplikator**: Er verursacht Konflikte selten allein, verschärft aber bestehende Spannungen.

Fallbeispiel Nil: Ein Staudamm als Streitfall

Am 9. September 2025 weihte Äthiopien den Großen Äthiopischen Renaissance-Staudamm am Blauen Nil ein, das größte Wasserkraftwerk Afrikas. Ministerpräsident Abiy Ahmed nannte ihn eine Chance für die ganze Region; für Äthiopien, wo Millionen Menschen keinen Strom haben, verspricht er Energie und Exporterlöse. Ägypten bezieht dagegen den größten Teil seines Wassers aus dem Nil und sieht seine Versorgung bedroht. Am Tag der Einweihung protestierte die ägyptische Regierung beim UN-Sicherheitsrat gegen einen einseitigen, völkerrechtswidrigen Schritt. Ein Abkommen über Befüllung und Betrieb des Damms gab es nicht. Der Fall zeigt die typische Konfliktlinie zwischen Ober- und Unterlieger eines Flusses.

Fallbeispiel Indus: Wasser als Druckmittel

Der Indus-Wasservertrag von 1960, vermittelt von der Weltbank, regelt die Aufteilung der Flüsse zwischen Indien und Pakistan und überstand mehrere Kriege. Nach einem Terroranschlag im indischen Teil Kaschmirs, bei dem am 22. April 2025 in Pahalgam 26 Menschen getötet wurden, setzte die indische Regierung den Vertrag am 23. April 2025 aus, bis Pakistan seine Unterstützung

für grenzüberschreitenden Terrorismus glaubhaft beende. Pakistan, dessen Landwirtschaft stark vom Indus abhängt, protestierte scharf. Hier wird Wasser zum Instrument in einem Sicherheitskonflikt.

Rohstoffe der Energiewende und Klimamigration

Auch Klimaschutz schafft Ressourcenfragen: Für Batterien, Windräder und Stromnetze werden Lithium, Kupfer und Kobalt gebraucht, deren Abbau, etwa in der Demokratischen Republik Kongo oder in Südamerika, oft lokale Umweltschäden und neue Abhängigkeiten verursacht. Zugleich kann der Klimawandel Menschen zur Migration zwingen. Australien und Tuvalu schlossen im November 2023 die Falepili-Union: Bis zu 280 Menschen aus Tuvalu dürfen jedes Jahr dauerhaft nach Australien übersiedeln.

Kontrovers: Führt der Klimawandel zu Kriegen?

Die eine Seite verweist auf Dürren in der Sahelzone oder im Nahen Osten, die Ernten vernichteten, Menschen in die Städte trieben und Spannungen anheizten. Die andere betont, dass politische Faktoren wie schlechte Regierungsführung, Korruption und Ungleichheit entscheidend sind. Studien zu grenzüberschreitenden Flüssen zeigen zudem, dass Staaten um Wasser weit häufiger verhandeln und Verträge schließen, als dass sie Krieg führen. Weitgehend einig ist man sich, dass Knappheit Konflikte verschärfen und Flucht auslösen kann. Das hängt mit Q3.1 zusammen, wo Konfliktursachen und Flucht untersucht werden.

Warum Zusammenarbeit so schwierig ist: Kollektivgut, Allmende und Trittbrettfahrer

Das Klima als globales Kollektivgut

Die Wirtschaftswissenschaft beschreibt ein stabiles Klima als **globales Kollektivgut**, auch öffentliches Gut genannt. Erstens kann niemand von seinem Nutzen ausgeschlossen werden, auch nicht ein Staat, der selbst nichts dafür tut. Zweitens schmälert der Nutzen des einen nicht den des anderen. Etwas anders liegt es bei der Fähigkeit der Atmosphäre, CO2 aufzunehmen: Sie ist frei zugänglich, aber knapp, denn jede ausgestoßene Tonne verbraucht einen Teil des verbleibenden Spielraums. Sie gleicht einer übernutzten Allmende.

Hinzu kommt eine doppelte Asymmetrie. Die Kosten des Klimaschutzes fallen national und sofort an, der Nutzen verteilt sich über die ganze Welt und tritt oft erst nach Jahrzehnten ein. Für eine Regierung, die in Wahlperioden denkt, ist das ein schlechtes Geschäft. Viele Ökonominnen und Ökonomen sehen im Klimawandel deshalb ein großes **Marktversagen**: Wer CO2 ausstößt, zahlt nicht für die Schäden, die er anderen zufügt. Solche Kosten bei Dritten heißen **externe Effekte**.

Die Tragik der Allmende

Der Biologe Garrett Hardin beschrieb 1968 die **Tragik der Allmende**: Auf einer gemeinsamen Weide stellt jeder Hirte möglichst viele Kühe auf, weil er den Gewinn jeder zusätzlichen Kuh allein einstreicht, den Schaden durch Überweidung aber mit allen teilt. Am Ende ist die Weide zerstört. Das Bild passt auf überfischte Meere, gerodete Regenwälder und die Atmosphäre. Hardin folgerte, nur Privatisierung oder staatlicher Zwang könnten helfen.

Die Ökonomin Elinor Ostrom, Wirtschaftsnobelpreisträgerin 2009, widersprach. Sie zeigte an Gemeinschaften, die Fischgründe, Wälder oder Bewässerungssysteme über Jahrhunderte nachhaltig nutzen: Menschen können Allmenden selbst verwalten, wenn klare Regeln gelten, die Betroffenen mitbestimmen, die Nutzung überwacht wird und Verstöße abgestuft sanktioniert werden. Für die Klimapolitik folgerte sie, man solle nicht nur auf ein großes Weltabkommen warten; Kooperation könne auch von unten entstehen, durch Städte, Regionen, Unternehmen und Zivilgesellschaft. Das nennt man **polyzentrische Klimapolitik**.

Trittbrettfahrer und Gefangenendilemma

Aus dem Kollektivgutcharakter folgt das Problem des **Trittbrettfahrers**, englisch Free Rider: ein Akteur, der vom Klimaschutz anderer profitiert, ohne selbst einen angemessenen Beitrag zu leisten. Senkt die EU ihre Emissionen, profitieren auch Staaten, die nichts tun.

Die Politikwissenschaft modelliert das als **Gefangenendilemma**. Stell dir zwei Staaten vor, A und B, die das Klima schützen oder Trittbrett fahren können. Die Ergebnisse werden mit Rangwerten von vier, dem besten, bis eins, dem schlechtesten, bewertet. Schützen beide das Klima, wird es stabilisiert, die Kosten werden fair geteilt, und beide erhalten drei. Schützt nur A das Klima, trägt A die Kosten und erhält eins, während B gratis profitiert und vier erhält; umgekehrt genauso. Fahren beide Trittbrett, gibt es kaum Klimaschutz und hohe Schäden, also je zwei. Der Haken: Egal, was der andere tut, ist Trittbrettfahren für jeden Staat für sich besser – vier ist mehr als drei, zwei ist mehr als eins. Handeln beide so, landen sie bei zwei und zwei, obwohl beide mit drei und drei besser gestellt wären. Was für jeden Einzelnen rational ist, führt gemeinsam ins schlechte Ergebnis.

Das Modell vereinfacht stark: In Wirklichkeit verhandeln Staaten immer wieder miteinander, sodass Vertrauen entstehen und Trittbrettfahren beim nächsten Mal bestraft werden kann. Auswege sind Transparenz, Gegenseitigkeit, finanzielle Anreize und Sanktionen, etwa Handelsabgaben gegen Staaten, die nicht mitziehen.

Das Montreal-Protokoll: Wie Kooperation gelingen kann

Dass Weltumweltpolitik funktionieren kann, zeigt das **Montreal-Protokoll** von 1987 zum Schutz der Ozonschicht, die uns vor gefährlicher UV-Strahlung schützt. Es verbot schrittweise Fluorchlorkohlenwasserstoffe, kurz FCKW, die in Spraydosen und Kühlschränken steckten. 2009 wurde es als erster Vertrag von allen UN-Mitgliedstaaten ratifiziert. Es enthält Handelsbeschränkungen gegenüber Nicht-Mitgliedern und einen Fonds, der Entwicklungsländern beim Umstieg hilft. Nach einer Bewertung von UN-Umweltprogramm und Weltorganisation für Meteorologie von 2023 dürfte sich die Ozonschicht über der Antarktis bis etwa Mitte der 2060er-Jahre erholen. Warum klappte das beim Ozon? Es gab wenige Hersteller, bezahlbare Ersatzstoffe, eindeutige wissenschaftliche Belege und Hilfen für ärmere Staaten. Beim Klima ist dagegen fast die gesamte Wirtschaft betroffen – Energie, Verkehr, Industrie, Landwirtschaft und Gebäude.

Kontrovers: Ist globale Umweltkooperation überhaupt möglich?

Aus Sicht des **Realismus** verfolgen Staaten in einer Welt ohne übergeordnete Macht vor allem Sicherheit und ihre relative Stellung; Kooperation hält nur, solange sie mächtigen Staaten nützt – der zweimalige Austritt der USA aus dem Pariser Abkommen scheint das zu bestätigen. Aus Sicht des

Institutionalismus erleichtern internationale Regeln Kooperation, weil sie Informationen bereitstellen, Vertrauen schaffen und Verhandlungskosten senken; dafür spricht, dass fast alle Staaten dem Pariser Abkommen beigetreten sind und sich regelmäßig überprüfen lassen. Ostroms Ansatz ergänzt beide: Wenn der große Vertrag hakt, helfen viele kleinere Initiativen. Das hängt mit Q3.1 zusammen, wo im Leistungskurs Theorien der internationalen Politik behandelt werden, und mit Q3.4 zum globalen Regieren.

Die Architektur der Klimadiplomatie: Von Rio über Kyoto nach Paris

Die Klimarahmenkonvention und ihr Grundprinzip

Der Durchbruch für den Klimaschutz kam 1992 auf dem Erdgipfel in Rio de Janeiro mit der **Klimarahmenkonvention** der Vereinten Nationen, abgekürzt UNFCCC. Sie trat 1994 in Kraft und soll eine gefährliche, vom Menschen verursachte Störung des Klimasystems verhindern. Fast alle Staaten sind Vertragsparteien; die USA haben ihren Austritt erklärt, der am 27. Februar 2027 wirksam wird. Die Konvention ist das Dach für das Kyoto-Protokoll und das Pariser Abkommen.

Das Grundprinzip der Konvention ist das der **gemeinsamen, aber unterschiedlichen Verantwortlichkeiten** und jeweiligen Fähigkeiten. Alle Staaten tragen Verantwortung, aber in unterschiedlichem Maß – je nach historischen Emissionen und wirtschaftlichen Möglichkeiten. Deshalb sollen die Industriestaaten vorangehen und ärmere Länder unterstützen. Die Konvention teilte die Welt in Industriestaaten, aufgeführt in ihrem Anhang I, und übrige Länder, die als Entwicklungsländer galten. Diese Zweiteilung wird immer stärker angefochten.

Wie eine Weltklimakonferenz funktioniert

Das höchste Gremium ist die **COP**, die Conference of the Parties, also die Vertragsstaatenkonferenz, umgangssprachlich Weltklimakonferenz. Sie tagt seit 1995 jährlich; die erste fand in Berlin unter Leitung der damaligen Umweltministerin Angela Merkel statt. Staaten verhandeln meist in Gruppen: die EU als Block, die „Gruppe der 77 und China“ mit über 130 Entwicklungs- und Schwellenländern, die Allianz der kleinen Inselstaaten und andere. Umweltverbände, Unternehmen und Wissenschaft sind als Beobachter dabei, ohne Stimmrecht.

Entschieden wird nach dem **Konsensprinzip**: Ein Beschluss kommt nur zustande, wenn kein Staat ausdrücklich widerspricht, denn die Vertragsstaaten haben ihre Abstimmungsregeln nie verabschiedet. Das stärkt die Legitimität, weil auch kleine Staaten wie Tuvalu zustimmen müssen. Es erlaubt aber auch einzelnen Staaten, Beschlüsse zu blockieren oder zu verwässern.

Die wissenschaftliche Grundlage liefert der **IPCC**, der Intergovernmental Panel on Climate Change, auf Deutsch Weltklimarat, gegründet 1988. Er forscht nicht selbst, sondern fasst in Sachstandsberichten den Forschungsstand zu Ursachen, Folgen und Gegenmaßnahmen zusammen. Die Zusammenfassungen für politische Entscheidungsträger werden von den Regierungen Zeile für Zeile verabschiedet; der IPCC ist damit eine Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Politik. Der siebte Sachstandsbericht ist in Arbeit; die US-Regierung hat sich 2025 und 2026 aus der Mitarbeit zurückgezogen.

Das Kyoto-Protokoll: der Weg von oben

Das **Kyoto-Protokoll** von 1997, in Kraft seit 2005, brachte erstmals verbindliche Reduktionsziele. Es folgte einem **Top-down-Ansatz**: Die Ziele wurden zentral ausgehandelt und festgeschrieben. Die Industriestaaten verpflichteten sich, ihre Treibhausgasemissionen 2008 bis 2012 insgesamt um rund fünf Prozent unter das Niveau von 1990 zu senken. Entwicklungs- und Schwellenländer wie China und Indien hatten keine Pflichten. Die USA ratifizierten das Protokoll nie, weil der Senat Pflichten nur für Industriestaaten ablehnte; Kanada trat 2011 aus. Am Ende deckte das Protokoll nur einen kleinen Teil der Weltemissionen ab. Ein umfassendes Nachfolgeabkommen scheiterte 2009 auf der COP15 in Kopenhagen. Immerhin sagten die Industriestaaten zu, ab 2020 jährlich 100 Milliarden US-Dollar Klimafinanzierung zu mobilisieren.

Das Pariser Abkommen: der Weg von unten

Das **Pariser Klimaabkommen**, beschlossen im Dezember 2015 auf der COP21 und in Kraft seit November 2016, kehrte die Logik um. Es folgt einem **Bottom-up-Ansatz**: Jeder Staat legt selbst fest, was er beitragen will. Die Ziele: die Erwärmung deutlich unter zwei Grad halten und Anstrengungen unternehmen, sie auf 1,5 Grad zu begrenzen; außerdem die Anpassung stärken und Finanzströme klimaverträglich machen.

Das Herzstück ist ein Ambitionsmechanismus in vier Schritten. Erstens legt jede Vertragspartei einen **NDC** vor, einen Nationally Determined Contribution, also einen national festgelegten Klimaschutzbeitrag; alle fünf Jahre ist ein neuer fällig, der ehrgeiziger sein soll als der vorherige. Zweitens setzen die Staaten ihn mit eigener Politik um, etwa durch Gesetze und CO2-Preise. Drittens berichten sie regelmäßig, und ihre Angaben werden international überprüft. Viertens prüft alle fünf Jahre eine **globale Bestandsaufnahme**, englisch Global Stocktake, wie weit die Welt insgesamt ist. Die erste wurde 2023 auf der COP28 in Dubai abgeschlossen, die nächste ist 2028 fällig.

Verbindlich sind vor allem die Pflichten, einen NDC vorzulegen, darüber zu berichten und ihn fortzuschreiben. Die Höhe der Ziele ist nicht verbindlich, Sanktionen gibt es nicht; ein Ausschuss zur Überprüfung der Einhaltung arbeitet ausdrücklich nicht strafend. Das Abkommen setzt auf Transparenz und Gruppendruck, englisch „naming and shaming“. Ein Austritt wird ein Jahr nach der Mitteilung wirksam. Die USA nutzten das zweimal: Der erste Austritt unter Präsident Trump wurde im November 2020 wirksam, Präsident Biden trat 2021 wieder bei, der zweite Austritt wurde am 27. Januar 2026 wirksam.

Kontrovers: Verbindlichkeit oder breite Beteiligung?

Kyoto war verbindlich, aber zu eng, weil die größten Emittenten fehlten. Paris erreichte eine fast universelle Beteiligung um den Preis freiwilliger Ziele. Kritiker verweisen auf den Emissions Gap Report des UN-Umweltprogramms vom November 2025: Selbst wenn alle Staaten ihre Klimaziele vollständig umsetzen, steuert die Welt auf etwa 2,3 bis 2,5 Grad Erwärmung in diesem Jahrhundert zu. Befürworter halten dagegen, dass vor Paris mit deutlich stärkerer Erwärmung gerechnet wurde und ein strengeres Abkommen große Staaten gar nicht erst an Bord geholt hätte. Das hängt mit Q4.3 zusammen, wo die Rolle der EU in diesen Verhandlungen untersucht wird.

Staaten und Staatengruppen: Ziele, Interessen und Strategien

Alte Zweiteilung, neue Wirklichkeit

Nach dem Global Carbon Budget 2025 stieß China 2024 rund 32 Prozent der weltweiten fossilen CO2-Emissionen aus – mehr als die USA, die EU und Japan zusammen. Inselstaaten und die ärmsten Länder tragen dagegen kaum etwas bei. Große Verhandlungsgruppen wie die „Gruppe der 77 und China“ vereinen deshalb Ölexporteure, aufstrebende Industriemächte und vom Untergang bedrohte Inseln.

Die Europäische Union

Die EU sieht sich als **Vorreiterin**. Ihr Klimagesetz von 2021 schreibt Klimaneutralität bis 2050 und mindestens minus 55 Prozent bis 2030 gegenüber 1990 fest; im Frühjahr 2026 kam das Ziel für 2040 hinzu: minus 90 Prozent netto, wobei ab 2036 internationale Klimaschutzgutschriften bis zu fünf Prozent der Emissionen von 1990 angerechnet werden dürfen. Im November 2025 meldete die EU ihren NDC für 2035: minus 66,25 bis 72,5 Prozent. Neben dem Klima geht es ihr um Wettbewerbsfähigkeit bei grüner Technik und um Unabhängigkeit von Öl- und Gasimporten. Ihre Strategien sind Emissionshandel, CO2-Grenzausgleich, Klimafinanzierung und Allianzen; in Paris gehörte sie 2015 zu einer „Koalition der hohen Ambitionen“ mit Inselstaaten. Kritiker bemängeln, dass sie unter dem Druck von Energiepreisen und Wettbewerb einzelne Vorhaben verschoben hat.

Die USA

Die USA sind historisch der größte Emittent, mit fast einem Viertel aller fossilen CO2-Emissionen seit 1750; pro Kopf stießen sie 2024 mit gut 14 Tonnen fast dreimal so viel aus wie die EU. Unter Präsident Trump haben fossile Energie und nationale Wirtschaftsinteressen Vorrang. Am 20. Januar 2025, dem ersten Tag seiner zweiten Amtszeit, ordnete er den erneuten Austritt aus dem Pariser Abkommen an. Im Januar 2026 kündigte die Regierung auch den Rückzug aus der Klimarahmenkonvention und dem Weltklimarat an. Umstritten ist in den USA, ob ein Präsident ohne Zustimmung des Senats aus einem vom Senat gebilligten Vertrag austreten darf. Zugleich betreiben viele Bundesstaaten und Städte eigenen Klimaschutz; Kalifornien etwa hat seit 2013 einen eigenen Emissionshandel.

China

China lag 2024 pro Kopf mit 8,7 Tonnen bereits über der EU mit 5,4 Tonnen, bei den kumulierten Emissionen seit 1750 mit rund 15 Prozent aber hinter den USA und der EU. Zugleich ist es weltweit führend bei Solarmodulen, Windrädern, Batterien und Elektroautos und verdient an der globalen Energiewende. China will seinen Emissionshöhepunkt vor 2030 erreichen und vor 2060 klimaneutral sein. Am 24. September 2025 verkündete Staatspräsident Xi Jinping auf einem UN-Klimagipfel das erste absolute Minderungsziel Chinas: Bis 2035 sollen die Netto-Treibhausgasemissionen um sieben bis zehn Prozent unter den Höchststand sinken; im November 2025 reichte China dies als NDC ein. Kritiker wie das Analyseprojekt Climate Action Tracker halten das für zu wenig ehrgeizig. In den Verhandlungen beansprucht China weiter den Status eines Entwicklungslandes, lehnt Pflichten als Geberland ab und stimmt sich in der Gruppe der BASIC-Staaten mit Brasilien, Südafrika und Indien ab.

Indien und andere Schwellenländer

Indien verursachte 2024 gut acht Prozent der weltweiten Emissionen, pro Kopf aber nur gut zwei Tonnen, weniger als die Hälfte des Weltdurchschnitts von 4,7 Tonnen. Seine Interessen sind

Armutsbekämpfung, Industrialisierung und günstige Energie, wobei Kohle eine große Rolle spielt; Klimaneutralität strebt es bis 2070 an. Wie andere Schwellenländer beruft es sich auf die historische Verantwortung der Industriestaaten, fordert Finanzierung und Technologietransfer und kritisiert den CO2-Grenzausgleich der EU als verdeckten Protektionismus.

Öl- und Gasstaaten

Für Staaten wie Saudi-Arabien oder Russland hängen Staatseinnahmen vom Verkauf fossiler Rohstoffe ab; Saudi-Arabien kam 2024 auf über 20 Tonnen CO2 pro Kopf. Diese Staaten bremsen Beschlüsse zum Ausstieg aus fossilen Energien, setzen auf die Abscheidung und Speicherung von CO2 und nutzen das Konsensprinzip, um unliebsame Formulierungen zu verhindern.

Inselstaaten und die ärmsten Länder

Die **AOSIS**, die Alliance of Small Island States, ist eine Verhandlungsgruppe von rund 40 kleinen Insel- und tief liegenden Küstenstaaten wie Tuvalu, den Malediven oder den Marshallinseln. Für sie ist der Meeresspiegelanstieg eine Existenzfrage. Mit den am wenigsten entwickelten Ländern kämpfen sie für das 1,5-Grad-Ziel, für Anpassungsgelder und einen Ausgleich von Verlusten und Schäden. Ihr Einfluss beruht nicht auf Wirtschaftskraft, sondern auf moralischer Autorität, auf Allianzen mit ehrgeizigen Staaten und zunehmend auf dem Gang vor Gerichte. Dass das 1,5-Grad-Ziel ins Pariser Abkommen kam, gilt als ihr größter Erfolg.

Kontrovers: Wer ist heute noch Entwicklungsland?

Industriestaaten fordern, dass wohlhabende Schwellenländer und Golfstaaten mehr Pflichten übernehmen und Klimafinanzierung leisten. China, Indien und andere halten dagegen, ihre Pro-Kopf-Emissionen und ihre historische Verantwortung seien viel geringer und sie hätten ein Recht auf Entwicklung. Der Kompromiss der COP29 in Baku 2024 spiegelt das: Die Industriestaaten sollen bei der Klimafinanzierung führen, Entwicklungsländer werden nur ermutigt, freiwillig beizutragen. Das hängt mit Q3.3 zusammen, wo Schwellen- und Entwicklungsländer genauer betrachtet werden.

Nichtstaatliche Akteure: Umweltverbände, Unternehmen, Städte und Gerichte

Umwelt-NGOs

Umwelt-NGOs, also Nichtregierungsorganisationen wie Greenpeace, der WWF, Germanwatch oder das Climate Action Network, vertreten Umweltinteressen in Politik und Öffentlichkeit. Sie beobachten Klimakonferenzen, informieren Medien, beraten kleine Delegationen und erstellen Ranglisten wie den Klimaschutz-Index, der die Klimapolitik von Staaten vergleicht. Sie betreiben Lobbyarbeit, organisieren Proteste und führen Klimaklagen. Seit 2018 hat Fridays for Future, ausgehend vom Schulstreik der Schwedin Greta Thunberg, weltweit Millionen junge Menschen auf die Straße gebracht. Der Einfluss der NGOs beruht auf Expertise und Öffentlichkeit, nicht auf Stimmrechten.

Unternehmen und Wirtschaftsverbände

Die Wirtschaft ist gespalten. Öl-, Gas- und Kohlekonzerne und energieintensive Branchen wollen lange Übergangszeiten, Hersteller von Wind- und Solaranlagen oder Wärmepumpen dagegen klare Regeln und verlässliche Märkte. Auf Klimakonferenzen sind Unternehmen stark vertreten. Für Kritik sorgte etwa, dass die COP28 in Dubai 2023 von Sultan Al Jaber geleitet wurde, dem Chef des staatlichen Ölkonzerns der Vereinigten Arabischen Emirate. Viele Unternehmen setzen sich freiwillige Klimaziele; Kritiker sprechen von **Greenwashing**, wenn Firmen sich umweltfreundlicher darstellen, als sie sind. Im Sinne der polyzentrischen Klimapolitik handeln auch Städte, die sich in Netzwerken wie C40 zusammenschließen, sowie Regionen und Bundesstaaten.

Gerichte als neue Arena

Immer häufiger wird Klimapolitik vor Gericht ausgetragen. Das Bundesverfassungsgericht entschied 2021, das deutsche Klimaschutzgesetz verletze die Freiheitsrechte junger Menschen, weil es Minderungslasten zu stark in die Zeit nach 2030 verschiebe; der Bundestag legte daraufhin Klimaneutralität bis 2045 fest. Am 9. April 2024 urteilte der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte im Fall der Schweizer „KlimaSeniorinnen“, einem Verein älterer Frauen, dass die Schweiz durch unzureichenden Klimaschutz das Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens verletzt hat. Am 28. Mai 2025 wies das Oberlandesgericht Hamm die Klage des peruanischen Bergführers Saúl Luciano Lliuya gegen den Energiekonzern RWE ab. Lliuya wollte, dass RWE sich gemäß seinem Anteil an den weltweiten Emissionen von knapp einem halben Prozent an Schutzmaßnahmen gegen einen Gletschersee oberhalb seines Heimatortes beteiligt. Das Gericht hielt die Gefahr für sein Haus für zu gering, erkannte aber grundsätzlich an, dass große Emittenten nach deutschem Zivilrecht für Klimafolgen haften können.

Kontrovers: Wie viel Einfluss sollen nichtstaatliche Akteure haben?

Befürworter sagen, NGOs brächten Fachwissen ein und gäben Betroffenen und künftigen Generationen eine Stimme; Gerichte schützten Grundrechte, wenn die Politik zu kurzfristig denke. Kritiker halten dagegen, NGOs seien nicht gewählt, finanzstarke Wirtschaftslobbys fänden mehr Gehör als Betroffene, und Gerichte dürften gewählten Parlamenten nicht die Abwägung zwischen Klimaschutz, Wirtschaft und sozialen Folgen abnehmen – das berührt die Gewaltenteilung. Das hängt mit Q1.4 und Q1.5 zu Zivilgesellschaft und organisierten Interessen zusammen und mit Q1.1 zum Bundesverfassungsgericht.

Geld und Gerechtigkeit: Verteilungskonflikte in der Klimapolitik

Drei Blickwinkel auf die Emissionen

Wer welche Last tragen soll, hängt davon ab, wie man die Emissionen betrachtet. Nach dem Global Carbon Budget 2025 wurden 2024 weltweit rund 38,6 Milliarden Tonnen fossiles CO2 ausgestoßen. Bei den **absoluten Emissionen** 2024 liegt China mit knapp 32 Prozent vorn, gefolgt von den USA mit knapp 13, Indien mit gut acht und der EU mit gut sechs Prozent. Bei den **Pro-Kopf-Emissionen** führen Saudi-Arabien mit über 20 Tonnen, die USA mit gut 14 und Russland mit gut zwölf Tonnen, während Menschen in Nigeria oder Bangladesch nur etwa 0,6 Tonnen verursachen. Bei den **kumulierten Emissionen** seit 1750, also der Summe aller bisherigen Ausstöße, liegen die USA mit knapp einem Viertel vor der EU mit gut 16 und China mit gut 15 Prozent; ganz Afrika kommt auf unter drei Prozent, Deutschland allein auf rund fünf. Die Staaten mit hohem Einkommen

verursachten 2024 rund 36 Prozent der Emissionen und seit 1750 über 60 Prozent, die Staaten mit niedrigem Einkommen nur etwa ein halbes Prozent.

Minderung, Anpassung, Verluste und Schäden

Klimapolitik hat drei Säulen. Die **Minderung**, englisch Mitigation, bekämpft die Ursachen, also den Ausstoß von Treibhausgasen – durch erneuerbare Energien, Effizienz, Waldschutz und CO2-Preise. Die **Anpassung**, englisch Adaptation, mildert nicht mehr vermeidbare Folgen – durch Deiche, hitzeresistente Pflanzen, Frühwarnsysteme oder mehr Grün in Städten. Die dritte Säule heißt **Loss and Damage**, auf Deutsch Verluste und Schäden: Klimafolgen, die weder Minderung noch Anpassung verhindern können, etwa zerstörte Häuser nach Wirbelstürmen, versalzene Böden oder unbewohnbar werdende Inseln. Auf der COP27 in Sharm el-Sheikh 2022 wurde dafür ein Fonds beschlossen, auf der COP28 2023 wurde er arbeitsfähig. Bis Ende 2025 wurden knapp 800 Millionen US-Dollar zugesagt, aber weniger als die Hälfte eingezahlt – gemessen am Bedarf sehr wenig.

Klimafinanzierung

Klimafinanzierung sind Mittel, mit denen vor allem Industriestaaten Klimaschutz und Anpassung in Entwicklungsländern unterstützen. Das 2009 zugesagte Ziel von 100 Milliarden US-Dollar jährlich ab 2020 wurde nach Angaben der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, der OECD, erst 2022 erreicht. Auf der COP29 in Baku im November 2024 wurde ein neues Ziel beschlossen: Bis 2035 sollen jährlich mindestens 300 Milliarden US-Dollar fließen, wobei die Industriestaaten führen; aus allen öffentlichen und privaten Quellen zusammen sollen es 1,3 Billionen werden. Viele Entwicklungsländer hatten weit mehr gefordert und kritisierten das scharf. Auf der COP30 in Belém im November 2025 wurde vereinbart, die Finanzierung für Anpassung bis 2035 zu verdreifachen.

Klimagerechtigkeit

All das führt zur Frage der **Klimagerechtigkeit**: Wie lassen sich Lasten und Nutzen des Klimawandels und des Klimaschutzes fair zwischen Staaten, Generationen und sozialen Gruppen verteilen? Die ärmsten Länder haben am wenigsten zu den Emissionen beigetragen, sind aber besonders stark betroffen. Konkurrierende Maßstäbe führen zu verschiedenen Antworten: Das Verursacherprinzip blickt auf historische Emissionen, das Leistungsfähigkeitsprinzip auf den Wohlstand, das Gleichheitsprinzip auf gleiche Emissionsrechte pro Kopf, und die Generationengerechtigkeit auf die Chancen künftiger Generationen. Im Leistungskurs wird das vertieft.

Kontrovers: Wer soll zahlen – und wie viel?

Viele Entwicklungsländer argumentieren, die Verursacher müssten zahlen, und zwar als Zuschüsse statt als Kredite, weil viele arme Staaten hoch verschuldet sind. Industriestaaten verweisen auf knappe Haushalte, auf privates Kapital und darauf, dass auch China und reiche Golfstaaten beitragen sollten. Umwelt- und Entwicklungsorganisationen halten die Zusagen für viel zu niedrig und kritisieren, dass Mittel der Entwicklungshilfe nur umetikettiert würden. Das hängt mit Q3.3 zur Entwicklungsfinanzierung und mit Q4.3 zur Klimafinanzierung der EU zusammen.

Marktinstrumente und Klimaclubs: Emissionshandel, CO2-Grenzausgleich und Bündnisse der Willigen

Emissionshandel

Der **Emissionshandel** ist ein marktwirtschaftliches Instrument, das externe Kosten in Preise übersetzt. Das Prinzip heißt „Cap and Trade“. Der Staat legt eine Obergrenze, den Cap, für die Emissionen fest und gibt entsprechend viele Zertifikate aus; wer eine Tonne CO2 ausstoßen will, braucht ein Zertifikat. Die Zertifikate können gehandelt werden, das ist das Trade. Ein Stahlwerk, das seine Emissionen billig senken kann, verkauft überschüssige Zertifikate an ein Unternehmen, für das Klimaschutz teurer wäre. So wird Klimaschutz dort betrieben, wo er am wenigsten kostet, und die Gesamtmenge bleibt begrenzt. Sinkt der Cap Jahr für Jahr, steigt der Preis. Der EU-Emissionshandel gilt seit 2005 für Kraftwerke, Industrie und innereuropäische Flüge, seit 2024 auch für die Schifffahrt; laut EU-Kommission haben sich die Emissionen der erfassten Anlagen seit 2005 etwa halbiert. Artikel 6 des Pariser Abkommens erlaubt auch zwischen Staaten den Handel mit Minderungsleistungen. Die Alternative ist eine CO2-Steuer, die den Preis statt der Menge festlegt.

Der CO2-Grenzausgleich

Ein hoher CO2-Preis hat eine Kehrseite: **Carbon Leakage**, also die Verlagerung von Emissionen. Wenn Stahl in der EU teurer wird, könnte die Produktion in Länder mit schwachem Klimaschutz abwandern – fürs Klima wäre nichts gewonnen. Deshalb hat die EU den **CO2-Grenzausgleich** eingeführt, abgekürzt CBAM nach dem englischen Carbon Border Adjustment Mechanism. Wer CO2-intensive Güter wie Zement, Stahl, Aluminium, Düngemittel, Wasserstoff oder Strom in die EU einführt, muss einen CO2-Preis zahlen wie für Produkte aus der EU; ein im Herkunftsland gezahlter CO2-Preis wird angerechnet. Die endgültige Phase begann am 1. Januar 2026; die nötigen Zertifikate müssen ab 2027 gekauft werden. So setzt die EU Anreize für Handelspartner, eigene CO2-Preise einzuführen.

Klimaclubs

Einen Schritt weiter geht der **Klimaclub**, den der Ökonom William Nordhaus, Wirtschaftsnobelpreisträger 2018, vorgeschlagen hat. Mitglieder vereinbaren Mindeststandards, etwa einen CO2-Mindestpreis, und erheben Abgaben auf Importe aus Nicht-Mitgliedstaaten. So wird Trittbrettfahren teuer und ein Beitritt attraktiv – ein direkter Versuch, das Gefangenendilemma aufzubrechen. Unter deutscher G7-Präsidentschaft wurde 2022 ein Klimaclub zur Dekarbonisierung der Industrie vereinbart, der allerdings kooperativ angelegt ist und auf Strafzölle verzichtet.

Kontrovers: Klimaschutz oder Protektionismus?

Die EU begründet den Grenzausgleich mit fairen Wettbewerbsbedingungen und dem Schutz vor Carbon Leakage; viele Ökonomen sehen darin einen wirksamen Hebel, um Klimaschutz weltweit zu verbreiten. Handelspartner wie Indien, China oder Südafrika kritisieren ihn als einseitig und als versteckten Protektionismus, der dem Prinzip der gemeinsamen, aber unterschiedlichen Verantwortlichkeiten widerspreche. Entwicklungsorganisationen warnen vor Belastungen für Exporteure aus armen Ländern und fordern, die Einnahmen für Klimaschutz im Süden zu verwenden. Ob der Grenzausgleich mit den Regeln der Welthandelsorganisation vereinbar ist, ist rechtlich umstritten. Gegen Klimaclubs wird eingewandt, sie könnten Handelskonflikte auslösen und

die Welt in „Club“ und „Rest“ spalten. Das hängt mit Q3.2 zur Handelspolitik der WTO und mit Q4.3 zur europäischen Klimaaußenpolitik zusammen.

Klimakonferenzen auf dem Prüfstand: Von Glasgow bis Antalya

Glasgow, Sharm el-Sheikh und Dubai

Auf der COP26 in Glasgow 2021 sollte erstmals der Ausstieg aus der Kohle beschlossen werden. In letzter Minute setzten Indien und China durch, dass aus dem „Ausstieg“, englisch phase-out, eine schrittweise „Verringerung“, phase-down, der Kohleverstromung ohne CO2-Abscheidung wurde. Auf der COP27 in Sharm el-Sheikh setzten die Entwicklungsländer 2022 den Fonds für Verluste und Schäden durch. Die COP28 in Dubai schloss 2023 die erste globale Bestandsaufnahme ab, mit dem Ergebnis, dass die Welt nicht auf Kurs ist. Die Staaten riefen erstmals zu einer Abkehr von fossilen Brennstoffen in den Energiesystemen auf, außerdem zur Verdreifachung der erneuerbaren Energien und zur Verdopplung der Energieeffizienz bis 2030.

Baku und Belém

Die COP29 im aserbaidschanischen Baku brachte 2024 das neue Finanzziel von 300 Milliarden US-Dollar jährlich bis 2035. Die COP30 im November 2025 in Belém am Rand des Amazonasgebiets sollte nach dem Willen der brasilianischen Präsidentschaft eine „Umsetzungs-COP“ werden. Der Abschlussbeschluss „Global Mutirão“, portugiesisch für gemeinsame Anstrengung, fordert, die Anpassungsfinanzierung bis 2035 zu verdreifachen, und schafft Initiativen zur schnelleren Umsetzung der NDCs. Ein Fahrplan für die Abkehr von fossilen Energien, den über 80 Staaten einschließlich der EU unterstützten, scheiterte am Widerstand unter anderem von Öl- und Gasstaaten; die Präsidentschaft kündigte stattdessen freiwillige Fahrpläne außerhalb des Beschlusstextes an. Brasilien startete zudem einen Fonds zum Schutz tropischer Wälder, die Tropical Forest Forever Facility, mit rund 5,5 Milliarden US-Dollar Zusagen beim Start; Deutschland kündigte eine Milliarde Euro über zehn Jahre an.

Der Rückzug der USA und die COP31 in Antalya

Seit Januar 2026 fehlt mit den USA der zweitgrößte Emittent. Die COP31 findet vom 9. bis 20. November 2026 im türkischen Antalya statt; Gastgeberin ist die Türkei, die Verhandlungen leitet Australien. Der Handlungsdruck ist groß: Laut UN-Umweltprogramm müssten die Emissionen für einen 1,5-Grad-Pfad bis 2035 um 55 Prozent gegenüber 2019 sinken. Ergebnisse lagen bei Abschluss dieses Textes am 3. November 2026 noch nicht vor.

Jenseits des Klimas: Artenvielfalt, Meere und Plastik

Weltumweltpolitik ist mehr als Klimapolitik. Unter der Biodiversitätskonvention beschlossen die Staaten im Dezember 2022 in Montreal, bis 2030 je 30 Prozent der Land- und Meeresflächen unter Schutz zu stellen; die USA sind der Konvention nie beigetreten. Das UN-Hochseeschutzabkommen für die Meeresgebiete jenseits nationaler Hoheitsgewässer, fast zwei Drittel der Ozeane, wurde 2023 beschlossen, erreichte im September 2025 die nötigen 60 Ratifikationen und trat am 17. Januar 2026 in Kraft; es ermöglicht erstmals Schutzgebiete auf der Hohen See. Gescheitert sind bisher die Verhandlungen über ein globales Plastikabkommen: Weder in Busan Ende 2024 noch in Genf im August 2025 gab es eine Einigung, vor allem weil viele erdöl- und chemieproduzierende Staaten eine

Begrenzung der Plastikproduktion ablehnten.

Kontrovers: Sind Weltklimakonferenzen ein Erfolg?

Kritiker sehen ein Ritual mit Ergebnissen auf dem kleinsten gemeinsamen Nenner: Seit 1992 sind die weltweiten CO2-Emissionen um mehr als die Hälfte gestiegen, das Konsensprinzip erlaube Blockaden, und wer nicht mitmachen wolle, trete aus. Befürworter halten dagegen: Ohne die Konferenzen gäbe es kein 1,5-Grad-Ziel, keine regelmäßige Überprüfung der nationalen Ziele, keinen Fonds für Verluste und Schäden und kein Forum, in dem Tuvalu dieselbe Stimme hat wie China. Die erwartete Erwärmung sei seit 2015 deutlich gesunken, und erneuerbare Energien seien vielerorts die günstigste Stromquelle. Das hängt mit Q3.4 zusammen, wo globales Regieren zwischen Vereinten Nationen und informellen Clubs wie G7 und G20 untersucht wird.

Im Abitur: So wird Weltumweltpolitik geprüft

Typische Materialien

In Klausuren und im Abitur begegnen dir vor allem Statistiken zu CO2-Emissionen, oft mit absoluten, Pro-Kopf- und kumulierten Werten nebeneinander, außerdem Karikaturen zu Klimakonferenzen, Kommentare, Reden, Auszüge aus Konferenzbeschlüssen, Positionspapiere von Verbänden sowie Schaubilder, etwa zum Gefangenendilemma. Fast immer musst du das Material mit Fachwissen verknüpfen.

Die Aufgabenkette über drei Anforderungsbereiche

Im Anforderungsbereich I geht es um Wiedergabe. **Zusammenfassen** heißt, ausgehend von einem Einleitungssatz die wesentlichen Aussagen eines Textes strukturiert, komprimiert und fachsprachlich in eigenen Worten herauszustellen, in indirekter Rede und ohne Wertung. **Beschreiben** verlangt, Sachverhalte strukturiert und fachsprachlich darzulegen, etwa die Daten einer Emissionstabelle oder die Elemente einer Karikatur, ohne schon zu deuten. **Darstellen** heißt, Sachverhalte und ihre Zusammenhänge aufzuzeigen, etwa die Funktionsweise des Pariser Abkommens.

Im Anforderungsbereich II geht es um Anwenden und Erklären. **Erklären** bedeutet, einen Sachverhalt in einen Begründungszusammenhang zu stellen, etwa durch Rückführung auf Modelle wie das Kollektivgut. **Erläutern** heißt, mit zusätzlichen Informationen und Beispielen zu veranschaulichen. **Analysieren** verlangt, ein Material aspektgeleitet zu erschließen, bei einer Karikatur also Bildelemente zu deuten, auf Fachbegriffe zu beziehen und die Kernaussage zu formulieren. **Auswerten** heißt, Daten zu einer Gesamtaussage zusammenzuführen, etwa im Hinblick auf Verteilungskonflikte. **Vergleichen** verlangt, nach Gesichtspunkten Gemeinsamkeiten und Unterschiede begründet darzulegen.

Im Anforderungsbereich III geht es um das Urteil. **Beurteilen** verlangt eine begründete Einschätzung auf Basis von Kriterien und Fachwissen. **Bewerten** oder **Stellung nehmen** geht weiter: Du legst zusätzlich deine eigenen Wertmaßstäbe begründet offen. **Erörtern** heißt, eine These unter Abwägen von Pro- und Kontra-Argumenten zu hinterfragen und zu einem eigenen Urteil zu kommen; **diskutieren** verlangt eine Argumentation, die zu einer begründeten Bewertung führt. **Überprüfen** heißt, eine Behauptung auf Grundlage von Fachkenntnissen kritisch auf ihre Angemessenheit zu prüfen. Beim **Entwerfen** oder **Gestalten** setzt du eine Aufgabe kreativ um, etwa als Rede einer

Delegierten der Inselstaaten; bewertet werden Adressatenbezug, fachliche Fundierung und Überzeugungskraft.

Sachurteil und Werturteil

Ein **Sachurteil** prüft, ob etwas funktioniert. Kriterien sind Effektivität (Senkt ein Instrument tatsächlich die Emissionen, reicht die Summe der NDCs?), Effizienz (Wird Klimaschutz dort betrieben, wo er am wenigsten kostet?), Durchsetzbarkeit (Gibt es Sanktionen, können Staaten austreten?) und Nebenwirkungen wie Carbon Leakage oder Handelskonflikte. Ein **Werturteil** fragt, ob etwas wünschenswert ist. Kriterien sind Gerechtigkeit zwischen Staaten und Generationen, Legitimität (Wer entscheidet, und nach welchem Verfahren – Konsens oder Mehrheit?), Nachhaltigkeit, Souveränität sowie Freiheit gegenüber Sicherheit, etwa mit Blick auf die Freiheitschancen künftiger Generationen. Gute Urteile benennen Zielkonflikte, etwa zwischen Verbindlichkeit und Beteiligung, und kommen zu einem klaren, begründeten Ergebnis. Differenzierte Urteile wie „im Kern zutreffend, in der Zuspitzung überzeichnet“ sind ausdrücklich möglich.

Typische Fehler

Häufig werden Klimarahmenkonvention, Kyoto-Protokoll und Pariser Abkommen verwechselt, oder das 1,5-Grad-Ziel und die NDCs gelten fälschlich als rechtlich erzwingbar. Das Ozonloch wird mit dem Klimawandel vermengt, Minderung, Anpassung sowie Verluste und Schäden werden nicht auseinandergehalten. Bei Statistiken werden absolute, Pro-Kopf- und kumulierte Werte vermischt oder nur abgeschrieben statt ausgewertet. „Die Industriestaaten“ oder „die Entwicklungsländer“ erscheinen als einheitliche Blöcke, obwohl etwa China und Tuvalu ganz verschiedene Interessen haben. Zahlen werden ohne Jahr genannt, und in Urteilsaufgaben fehlen Kriterien oder die Gegenposition.

Beispielaufgaben mit kurzer Erwartung

1. Erklären Sie ausgehend von einem Kommentar, warum internationale Klimapolitik als Kollektivgutproblem gilt und weshalb Kooperation so schwierig ist. Erwartet werden Nicht-Ausschließbarkeit, die Asymmetrie von Kosten und Nutzen, das Trittbrettfahrerproblem als Gefangenendilemma, das Konsensprinzip und Bedingungen gelingender Kooperation, mit Belegen aus dem Material.
2. Werten Sie eine Tabelle zu den CO2-Emissionen ausgewählter Staaten im Hinblick auf Verteilungskonflikte aus. Erwartet werden die Unterscheidung von absoluten, Pro-Kopf- und kumulierten Werten, die Zuordnung zu den Positionen der Staatengruppen und die Gesamtaussage, dass je nach Maßstab eine andere „gerechte“ Lastenverteilung folgt.
3. Vergleichen Sie das Kyoto-Protokoll und das Pariser Klimaabkommen hinsichtlich ihrer Ziele, der Verpflichtungen der Staaten und ihrer Wirksamkeit. Erwartet werden Vergleichskriterien, Top-down gegenüber Bottom-up, Beteiligung, Verbindlichkeit und Überprüfung sowie ein Fazit zum Zielkonflikt zwischen Verbindlichkeit und Beteiligung.
4. Erörtern Sie den Vorschlag, auf Weltklimakonferenzen Mehrheitsentscheidungen einzuführen und einen Klimaclub mit CO2-Grenzausgleich zu bilden. Erwartet werden Kriterien wie Effektivität, Legitimität, Gerechtigkeit gegenüber ärmeren Staaten und Vereinbarkeit mit Handelsregeln, Argumente beider Seiten und ein begründetes Urteil.

NUR LEISTUNGSKURS – erhöhtes Anforderungsniveau

Nur Leistungskurs: Zielkonflikte und institutionelle Schwierigkeiten globaler Umweltpolitik

Im Leistungskurs geht es um die Frage, warum globale Umweltpolitik trotz wissenschaftlicher Klarheit so langsam vorankommt. Die Antwort liegt in den Institutionen, also den Regeln und Organisationen, und in echten Zielkonflikten, bei denen mehrere berechtigte Ziele gegeneinander stehen.

Souveränität ohne Weltregierung

Es gibt keine Weltregierung und keine Weltpolizei. Völkerrechtliche Verträge binden nur Staaten, die ihnen beitreten, und Staaten können wieder austreten, wie die USA beim Kyoto-Protokoll, zweimal beim Pariser Abkommen und schließlich bei der Klimarahmenkonvention gezeigt haben. Der Ausschuss zur Überprüfung der Einhaltung des Pariser Abkommens arbeitet ausdrücklich nicht strafend; er kann an Pflichten erinnern, aber nicht bestrafen. Klimapolitik muss daher über Anreize, Transparenz und Reputation wirken. Realisten sehen darin den Grund, warum Umweltverträge schwach bleiben, solange Großmächte sie nicht wollen.

Das Konsensprinzip: Legitimität gegen Handlungsfähigkeit

Weil die Abstimmungsregeln nie verabschiedet wurden, braucht jeder COP-Beschluss Konsens. Das hat Vorteile: Jeder Staat, auch der kleinste, wird gehört, und Beschlüsse genießen breite Anerkennung. Doch einzelne Staaten oder kleine Gruppen können Formulierungen verhindern oder verwässern; Ergebnisse spiegeln oft den kleinsten gemeinsamen Nenner. Das Beispiel Belém 2025: Ein Fahrplan zum Ausstieg aus fossilen Energien, den über 80 Staaten wollten, fand keinen Eingang in den Beschlusstext. Zugleich ist Konsens nicht dasselbe wie strenge Einstimmigkeit: 2010 in Cancún erklärte die Konferenzpräsidentin einen Beschluss trotz des Widerspruchs Boliviens für angenommen – was wiederum Streit über die Legitimität auslöste.

Fragmentierung: viele Verträge, keine starke Weltumweltorganisation

Klima, Artenvielfalt, Wüstenbildung, Meere, Chemikalien und Plastik werden in getrennten Verträgen mit eigenen Konferenzen verhandelt. Das nennt man **Fragmentierung**. Eine starke Weltumweltorganisation, vergleichbar der Welthandelsorganisation, fehlt. Das UN-Umweltprogramm mit Sitz in Nairobi ist ein Programm der Generalversammlung, keine UN-Sonderorganisation mit eigenen Durchsetzungsrechten. Die Folgen sind Doppelarbeit, Lücken und Konflikte zwischen den Verträgen, etwa wenn Biokraftstoffe dem Klima nützen, aber Wälder und Artenvielfalt schädigen. Wie schwer neue Verträge sind, zeigt das Plastikabkommen, dessen Verhandlungen seit 2025 festgefahren sind; dass es auch anders geht, zeigt das Hochseeschutzabkommen, das im Januar 2026 in Kraft trat.

Zeithorizonte und Glaubwürdigkeit

Regierungen denken in Wahlperioden von vier oder fünf Jahren, Klimaschäden entstehen über Jahrzehnte und Jahrhunderte. Die Kosten des Klimaschutzes sind sofort sichtbar, der Nutzen erst spät – eine Einladung, Entscheidungen zu vertagen. Hinzu kommt ein Glaubwürdigkeitsproblem: Das

100-Milliarden-Ziel wurde verspätet erfüllt, Zahlungen in den Fonds für Verluste und Schäden bleiben hinter den Zusagen zurück, und Regierungswechsel können Politik schlagartig umkehren, wie die USA gezeigt haben. Das Misstrauen der Entwicklungsländer erschwert dann neue Kompromisse.

Zielkonflikt 1: Klimaschutz gegen Entwicklung

In Afrika und Asien haben Hunderte Millionen Menschen keinen verlässlichen Zugang zu Strom. Armutsbekämpfung und Industrialisierung verlangen Energie, und Kohle oder Gas sind oft sofort verfügbar. Ein schneller Ausstieg aus fossilen Energien kann daher mit dem Ziel kollidieren, Armut zu überwinden. Befürworter eines raschen Ausstiegs verweisen darauf, dass erneuerbare Energien günstig geworden sind und arme Länder den fossilen Pfad überspringen könnten. Skeptiker halten dagegen, dass dafür Kapital, Netze und Speicher fehlen, die ohne massive Finanzhilfe nicht entstehen.

Zielkonflikt 2: Klimaschutz gegen Ernährung und Naturschutz

Biokraftstoffe und großflächige Aufforstung binden Flächen, die für Nahrungsmittel gebraucht werden, und können Lebensmittelpreise erhöhen. Wasserkraft liefert klimafreundlichen Strom, zerstört aber Flusslandschaften und kann, wie am Nil, zwischenstaatliche Konflikte auslösen. Der Abbau von Lithium, Kupfer und Kobalt für die Energiewende schadet Ökosystemen und Gemeinschaften vor Ort. Klimaschutz und Umweltschutz sind also nicht automatisch dasselbe.

Zielkonflikt 3: Klimaschutz gegen Wettbewerbsfähigkeit und Freihandel

Ein hoher CO2-Preis verteuert heimische Industrie und kann Produktion ins Ausland treiben. Der CO2-Grenzausgleich soll das verhindern, wird aber als Protektionismus kritisiert und könnte mit den Regeln der Welthandelsorganisation kollidieren. Hier überschneidet sich Weltumweltpolitik mit der Kontroverse um die Weltwirtschaftsordnung aus Q3.2: Soll der Welthandel liberalisiert oder für Klimaschutz reguliert werden? Innerhalb der EU zeigt sich derselbe Konflikt in der Debatte, ob Klimaregeln zugunsten der Wettbewerbsfähigkeit gelockert werden sollen.

Zielkonflikt 4: Minderung, Anpassung oder Ausgleich?

Die Mittel der Klimafinanzierung sind begrenzt. Jeder Dollar für Minderung, etwa ein Solarpark, fehlt bei der Anpassung, etwa einem Deich, und umgekehrt. Für die Welt insgesamt ist Minderung entscheidend, weil sie die Ursachen bekämpft. Für ein armes, stark betroffenes Land ist Anpassung oft dringender, und für Inselstaaten zählt bereits der Ausgleich von Verlusten und Schäden. Welche Priorität ein Staat setzt, hängt von seiner Betroffenheit ab.

Klimagerechtigkeit vertieft

Auf die Staaten mit niedrigem Einkommen entfiel 2024 nur etwa ein halbes Prozent der fossilen CO2-Emissionen, auf die Staaten mit hohem Einkommen rund 36 Prozent. Zugleich sind ärmere Länder Dürren, Stürmen und Überschwemmungen oft stärker ausgesetzt und haben weniger Mittel, sich zu schützen. Vier Maßstäbe konkurrieren. Nach dem **Verursacherprinzip** sollen diejenigen zahlen, die das Problem historisch verursacht haben – vor allem die USA und Europa. Nach dem **Leistungsfähigkeitsprinzip** sollen die Wohlhabenden mehr beitragen; dann wären auch reiche Schwellen- und Ölstaaten gefordert. Das **Gleichheitsprinzip** fordert gleiche Emissionsrechte pro Kopf; danach hätten Menschen in Indien oder Afrika noch Spielraum, Menschen in den USA oder

Saudi-Arabien kaum. Die **Generationengerechtigkeit** fragt nach den Lebenschancen künftiger Generationen; das Bundesverfassungsgericht hat sie 2021 in seinem Klimabeschluss betont. Gegen eine strenge historische Haftung wird eingewandt, dass die Schädlichkeit von CO2 lange nicht bekannt war und heutige Generationen nicht für das Handeln früherer haften sollten. Darauf wird erwidert, dass die Wissenschaft spätestens seit dem ersten IPCC-Bericht von 1990 eindeutig gewarnt hat und die Industriestaaten bis heute vom damals erzeugten Wohlstand profitieren.

Verluste und Schäden: Solidarität oder Haftung?

Das Pariser Abkommen erkennt Verluste und Schäden in Artikel 8 an; die begleitende Entscheidung von 2015 stellt aber klar, dass daraus keine Haftung oder Entschädigungspflicht folgt – eine Bedingung der Industriestaaten, allen voran der USA. Auf der COP27 2022 setzten die Entwicklungsländer einen eigenen Fonds durch, der auf der COP28 2023 arbeitsfähig wurde. Bis Ende 2025 wurden knapp 800 Millionen US-Dollar zugesagt, aber weniger als die Hälfte eingezahlt; für eine erste Förderrunde in den Jahren 2025 und 2026 stehen 250 Millionen US-Dollar bereit. Schätzungen des Bedarfs liegen um ein Vielfaches höher.

Juristisch erhielt die Debatte 2025 neuen Schwung. Auf Initiative des pazifischen Inselstaats Vanuatu bat die UN-Generalversammlung den Internationalen Gerichtshof um ein Gutachten. Der Gerichtshof stellte am 23. Juli 2025 einstimmig fest, dass Staaten nicht nur aus den Klimaverträgen, sondern auch aus dem allgemeinen Völkerrecht verpflichtet sind, erhebliche Umweltschäden zu verhindern und zusammenzuarbeiten. Verstöße können zu Pflichten der Wiedergutmachung führen, wenn ein hinreichend direkter Kausalzusammenhang nachgewiesen wird. Das Gutachten ist rechtlich nicht bindend, gilt aber als maßgebliche Auslegung des Völkerrechts. Befürworter einer Ausgleichspflicht sehen sich bestätigt: Verursacher und Leistungsfähige sollten zahlen, und ohne Vertrauen in faire Lastenteilung sei Kooperation im Kollektivgutproblem unmöglich. Kritiker verweisen auf die Schwierigkeit, einzelne Schäden bestimmten Emittenten zuzurechnen – der Fall Lliuya vor dem Oberlandesgericht Hamm zeigt, wie hoch die Hürden sind –, auf die Gefahr unbegrenzter Forderungen, die Industriestaaten aus den Verhandlungen treiben könnten, und darauf, dass große heutige Emittenten wie China keine Geber sind. Als Mittelweg werden freiwillige Solidarfonds mit Beiträgen nach Leistungsfähigkeit und neue Finanzquellen diskutiert, etwa Abgaben auf den internationalen Luft- und Schiffsverkehr.

Reformvorschläge und ihre Kritik

Für die institutionellen Schwierigkeiten gibt es zahlreiche, durchweg umstrittene Reformvorschläge. Erstens Mehrheitsentscheidungen auf Klimakonferenzen, etwa mit Dreiviertelmehrheit: Sie würden Blockaden beenden. Kritiker wenden ein, dass schon ihre Einführung Konsens bräuchte, dass überstimmte große Emittenten austreten könnten und kleine Staaten ihr faktisches Vetorecht verlören. Zweitens Klimaclubs mit Grenzausgleich: Sie setzen Anreize gegen Trittbrettfahren, könnten aber Handelskonflikte auslösen und ärmere Staaten ausgrenzen. Drittens eine stärkere Rolle von Gerichten, wie sie das Gutachten des Internationalen Gerichtshofs und nationale Klimaklagen andeuten; Kritiker sehen darin eine Verschiebung politischer Entscheidungen auf nicht gewählte Richterinnen und Richter. Viertens die Bindung von Handelsabkommen an Klimaziele, etwa an die Einhaltung des Pariser Abkommens. Fünftens mehr Gewicht für Städte, Unternehmen und Zivilgesellschaft im Sinne Ostroms. Und schließlich eine starke Weltumweltorganisation, die die zersplitterten Verträge bündelt. Im Urteil kommt es darauf an, Effektivität und Legitimität

abzuwägen: Mehr Handlungsfähigkeit geht oft auf Kosten der Beteiligung und Souveränität, mehr Beteiligung auf Kosten des Tempos.

Das Wichtigste in Kürze

- Weltumweltpolitik ist die Zusammenarbeit von Staaten, internationalen Organisationen und nichtstaatlichen Akteuren zum Schutz globaler Umweltgüter; ohne Weltregierung beruht sie auf freiwilliger Kooperation.
- Der anthropogene Klimawandel entsteht vor allem durch die Verbrennung von Kohle, Öl und Gas; 2025 lag die Erwärmung laut Weltorganisation für Meteorologie bei rund 1,44 Grad, und sieben von neun planetaren Grenzen gelten als überschritten.
- Die Umweltbelastung hängt von Bevölkerung, Wohlstand und Technik ab; die zentrale Herausforderung ist die Entkopplung von Wachstum und Umweltverbrauch.
- Nachhaltige Entwicklung befriedigt die Bedürfnisse der Gegenwart, ohne künftige Generationen zu gefährden; umstritten ist, ob Umweltschutz Wachstum bremst oder ermöglicht.
- Ressourcenkonflikte um Wasser, Land und Rohstoffe werden durch Bevölkerungswachstum und Klimawandel verschärft, wie die Streitfälle an Nil und Indus 2025 zeigen.
- Ein stabiles Klima ist ein globales Kollektivgut; weil Kosten national und sofort, Nutzen global und spät anfallen, entsteht das Trittbrettfahrerproblem, modelliert als Gefangenendilemma und Tragik der Allmende.
- Das Montreal-Protokoll zeigt, dass Kooperation gelingen kann, wenn es wenige Verursacher, günstige Alternativen, Hilfen für ärmere Staaten und Handelsanreize gibt.
- Die Klimarahmenkonvention von 1992 beruht auf gemeinsamen, aber unterschiedlichen Verantwortlichkeiten; ihre jährlichen Vertragsstaatenkonferenzen entscheiden im Konsens.
- Das Kyoto-Protokoll setzte von oben verbindliche Ziele nur für Industriestaaten; im Pariser Abkommen legen alle Staaten eigene NDCs vor, die alle fünf Jahre verschärft und in einer globalen Bestandsaufnahme überprüft werden, aber ohne Sanktionen.
- Die EU sieht sich als Vorreiterin, die USA sind 2026 aus dem Pariser Abkommen ausgetreten, China ist größter Emittent und zugleich führend bei grüner Technik, Ölstaaten bremsen, Inselstaaten kämpfen ums Überleben.
- Umwelt-NGOs, Unternehmen, Städte und Gerichte gewinnen an Einfluss; ihre Legitimität ist umstritten.
- Verteilungskonflikte drehen sich um Klimafinanzierung, Anpassung sowie Verluste und Schäden; je nach Maßstab ergibt sich eine andere „gerechte“ Lastenverteilung.
- Emissionshandel, CO2-Grenzausgleich und Klimaclubs sollen Klimaschutz effizient machen und Trittbrettfahren verteuern, werden aber teils als Protektionismus kritisiert.
- Im Leistungskurs stehen institutionelle Schwierigkeiten wie Souveränität, Konsensprinzip und Fragmentierung sowie Zielkonflikte zwischen Klimaschutz, Entwicklung, Ernährung und Wettbewerbsfähigkeit im Mittelpunkt.

Quellen

- Vereinte Nationen: Klimarahmenkonvention (1992), Kyoto-Protokoll (1997), Übereinkommen von Paris (2015); Beschlüsse der COP28 (Dezember 2023), COP29 (November 2024) und COP30 (November 2025): https://unfccc.int

- UN-Umweltprogramm (UNEP): Emissions Gap Report 2025, November 2025: https://www.unep.org
- Weltorganisation für Meteorologie (WMO): State of the Global Climate 2025, März 2026: https://wmo.int
- Global Carbon Project: Global Carbon Budget 2025, aufbereitet von Our World in Data: https://ourworldindata.org
- Vereinte Nationen: World Population Prospects 2024: https://population.un.org/wpp
- Welternährungsorganisation (FAO): Global Forest Resources Assessment 2025: https://www.fao.org
- Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung und Stockholm Resilience Centre: Planetary Health Check 2025, September 2025: https://www.stockholmresilience.org
- Weltklimarat (IPCC): Sechster Sachstandsbericht, Synthesebericht, März 2023: https://www.ipcc.ch
- UNEP und WMO: Scientific Assessment of Ozone Depletion 2022, Januar 2023: https://ozone.unep.org
- Internationaler Gerichtshof: Gutachten zu den Klimapflichten der Staaten, 23. Juli 2025: https://www.icj-cij.org
- Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte: KlimaSeniorinnen gegen die Schweiz, Urteil vom 9. April 2024, Nr. 53600/20; Zusammenfassung von International IDEA: https://www.idea.int
- Oberlandesgericht Hamm: Urteil vom 28. Mai 2025, Lliuya gegen RWE; Analysen von Noerr und CMS, Mai 2025: https://www.noerr.com
- Bundesverfassungsgericht: Klimabeschluss vom 24. März 2021, 1 BvR 2656/18 und andere: https://www.bundesverfassungsgericht.de
- Europäische Union: Europäisches Klimagesetz, Verordnung (EU) 2021/1119, geändert durch Verordnung (EU) 2026/667; CBAM-Verordnung (EU) 2023/956; NDC der EU, November 2025: https://eur-lex.europa.eu
- Europäische Umweltagentur: Trends and Projections in Europe 2025: https://www.eea.europa.eu
- OECD: Climate Finance Provided and Mobilised by Developed Countries in 2013–2022, Mai 2024: https://www.oecd.org
- Carbon Brief und Al Jazeera: Chinas Klimaziel für 2035, September 2025; Climate Action Tracker: China, 2035 NDC: https://climateactiontracker.org
- Europäische Kommission: Inkrafttreten des Hochseeschutzabkommens, 16. Januar 2026: https://oceans-and-fisheries.ec.europa.eu
- ThePrint (PTI) und Chemical Week: Ende der Plastikverhandlungen in Genf ohne Einigung, August 2025: https://theprint.in
- Al-Monitor und Ahram Online: Einweihung des Renaissance-Staudamms und Protest Ägyptens, 9. September 2025: https://www.al-monitor.com
- The Tribune und The Week (Indien): Aussetzung des Indus-Wasservertrags, 23. bis 25. April 2025: https://www.tribuneindia.com
- Regierung Australiens: Australia–Tuvalu Falepili Union Treaty, November 2023: https://www.dfat.gov.au
- Garrett Hardin: The Tragedy of the Commons, 1968; Elinor Ostrom: Governing the Commons, 1990; William Nordhaus: Climate Clubs, 2015; Johan Rockström und andere: A safe operating space for humanity, 2009.